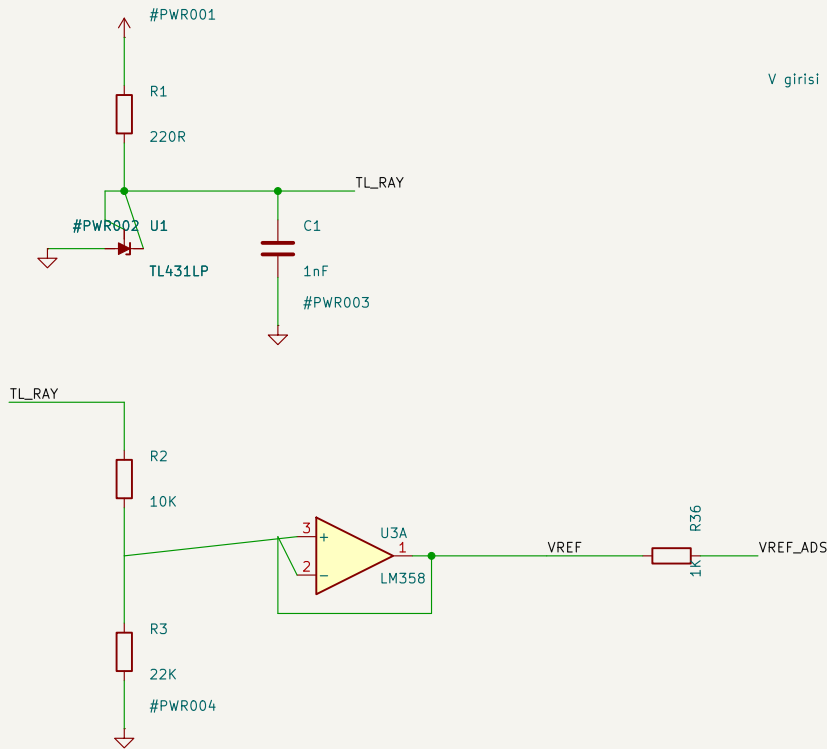


BLOK 1 – TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)

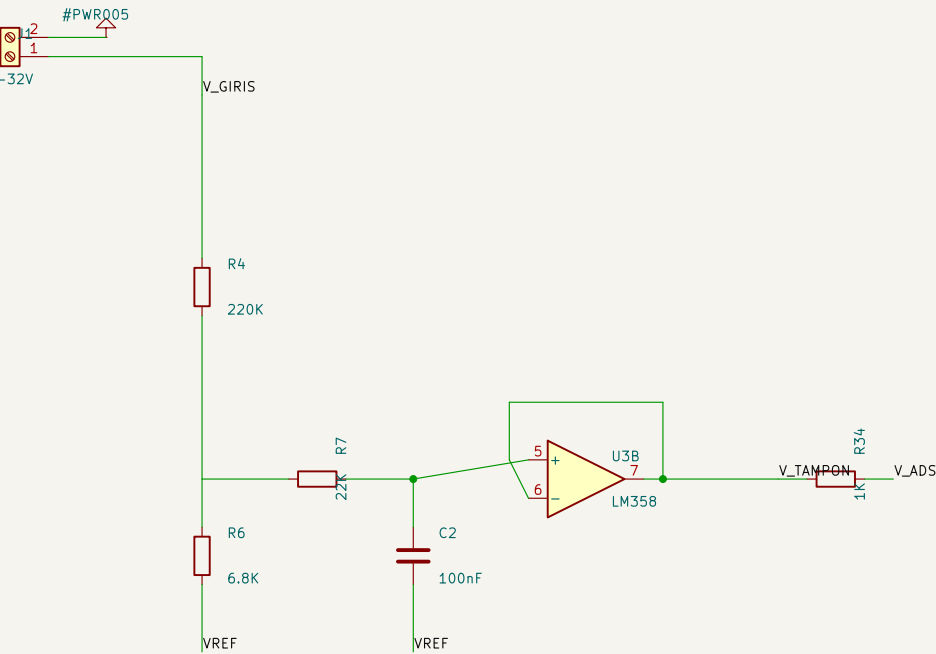


Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akimi (~290 uA) 6.9 kohm'luk bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardi.

Vref hatasi girise vurulmus SABIT ofsettir (N'den bagimsiz).

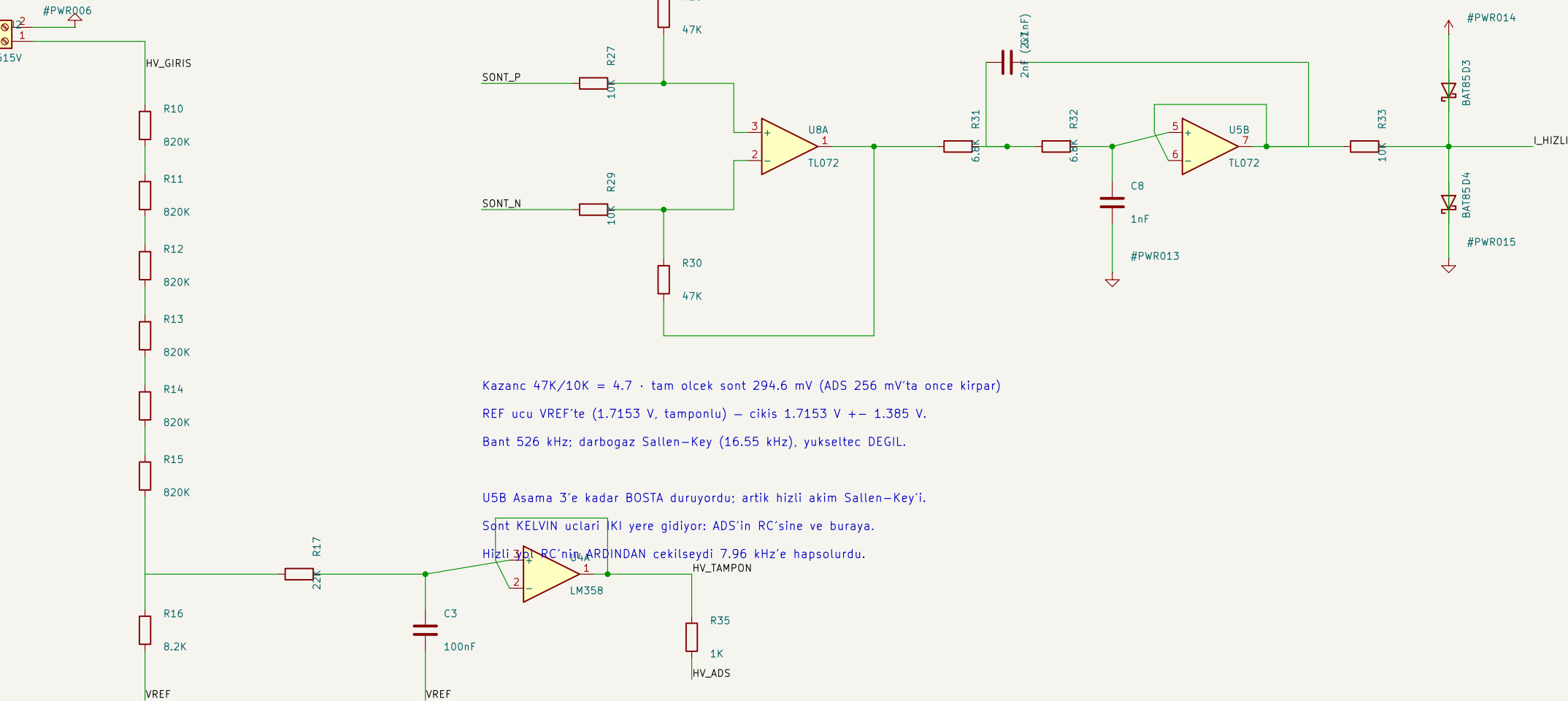
kazanc hatasi degil — sifir kalibrasyonu siler.

BLOK 2 - NORMAL gerilim $\pm 32.4 \text{ V}$ (220K / 6.8K) $\rightarrow$ ADS #2 AIN0



Menzil Vref kadar YUKARI kaymistir. $-32.44 \dots +35.87 \text{ V}$.
 Simetrik menzil $+32.44 \text{ V} @ \text{PGA} +1.024$, adım 1.042 mV .
 Bolucunun ALT ucu GND'ye degil VREF'e gidiyor: fark = $(V_{in}-V_{ref})/N$.
 ADS diferansiyel okudugu icin ISARETTLI $\rightarrow$ negatif kendiliginden geliyor.
 TAMPON ZORUNLU: tamponuz bolucude ADS'in giris empedansi PGA ile
 degistigi icin oto-kademe %0.60 yun kazanc siracimasi yapiyor (4.14).

BLOK 3 – YUKSEK gerilim $+613.7\text{ V}$ ($6 \times 820\text{K} / 8.2\text{K}$) $\rightarrow$ ADSize2-4-12yolu: fark yukselteci $\rightarrow$ Sallen-Key $\rightarrow$ GPIO5



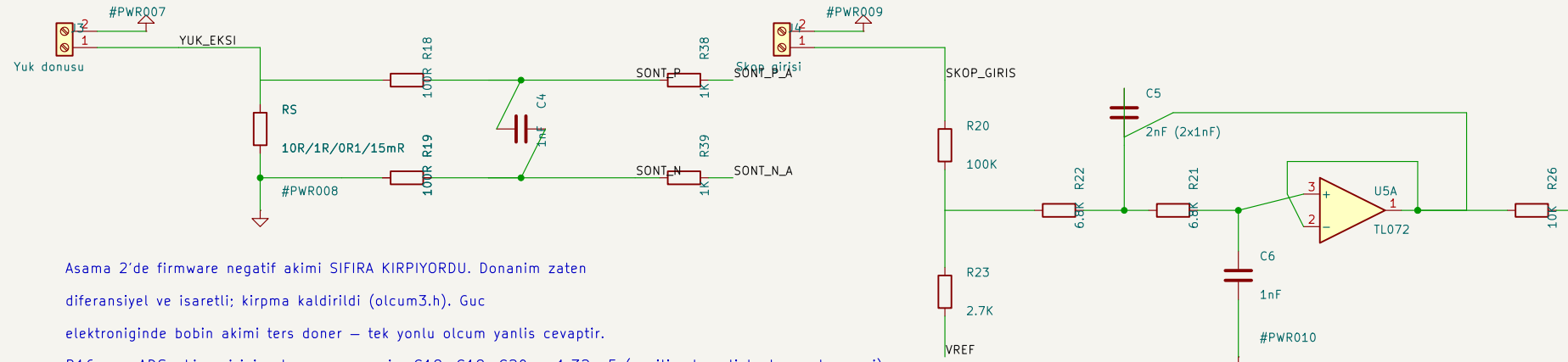
Zakanc 47K/10K = 4.7 · tam olcek sont 294.6 mV (ADS 256 mV'ta once kirpar)
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) – cikis 1.7153 V +- 1.385 V.
Bant 526 kHz; darbogaz Sallen–Key (16.55 kHz), yukseltce DEGIL.

USB Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artık hızlı akim Sallen-Key'i.

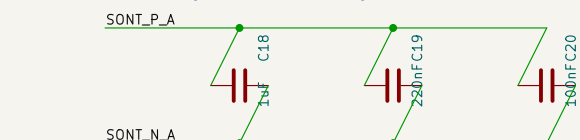
Sont KELVIN uclari KI yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.

Hızlı 3pt RC'nin ARDINDAN çekilseydi 7.96 kHz'e hapsolürdü.

BLOK 4 - Sont + KELVIN + diferansiyel RC -> ADS #1 AINO/AIN1 (GÖRÜŞ YONLU) osiloskop CİFT YONLU: -65..+45 V -> Sallen-Key 16.55 kHz -> BAT85-01A 5V PNP BURUR. Delikli plakette bu 6 direnc DELİK ATLAYARAK, aralarında boşluk bırakılarak konmalı - 2.54 mm adım YETMEZ.



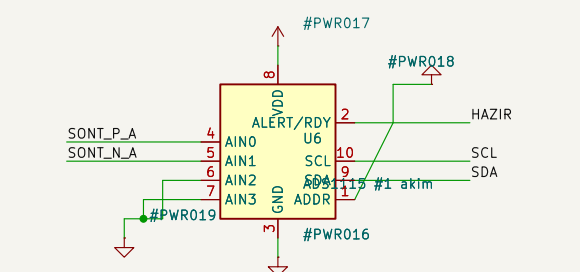
B16 – ADS akım girişi ortusme tek – $C18+C19+C20 = 1.32 \mu F$ (gerilim kanalıyla tau eslesmesi)



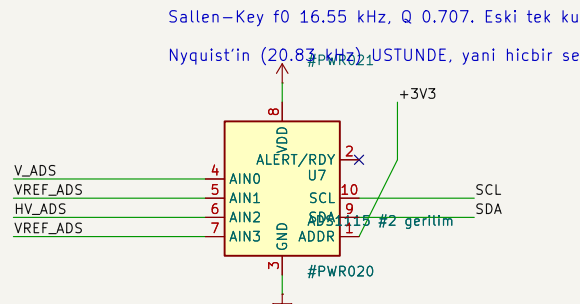
Toplam 1.320 uF; ideal 1.308 BAT85 (D-Üç EKSENE, delikli) – BAT54 SOT–23 olduğu için seçildi.
Kesim 54.8 Hz – gerilim kanalının 55.7 Hz ile 14148 Hz arası 82 olctu, arıza akiminin %25'i ADS'in ic ESD diyoduna
esliyor ve 430 Hz Nyquist'i koruyor.
!!! ADS ninlerine YAKIN KISA GIDİYOR BAT85 ile pin –0.268 V'ta katıyor, ESD payı –%0.

!!! ADS pinlerine YAKIN, KISA ^{gidiyor} BAT85 ile pin -0.268 V'ta kalıyor, ESD payı ~%0.

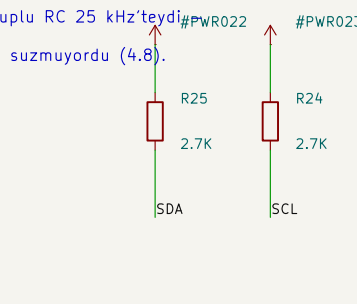
BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull-up 2.7K (4.7K DEGIT)



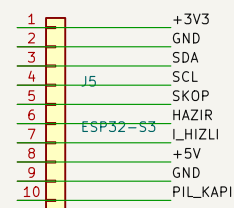
4.7K iki modulde 2.42 kohm $\rightarrow$ t_r 308 ns; Fast-mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 modulde geçiyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.



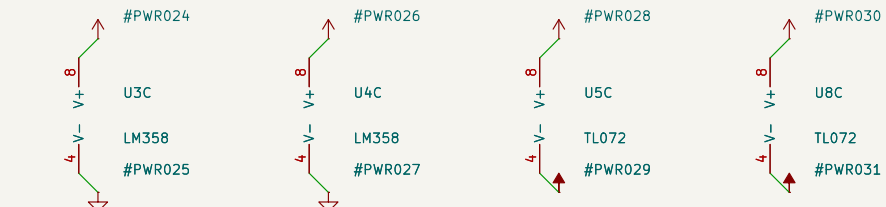
Seri direnc 2.7K: 1K olsaydı $+ -12\text{ V}$ arızada 11.3 mA – sınır 10 mA.
Sallen–Key f0 16.55 kHz, Q 0.707. Eski tek kutuplu RC 25 kHz'teydi.
Nyquist'in (20.83 kHz) ω_{PZ021} ÜSTÜNDE, yani hiçbir şey suzmuyordu (4.8).



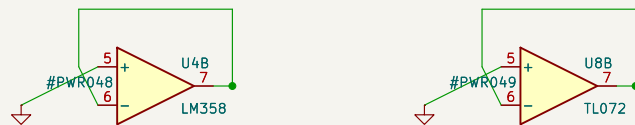
BLOK 7 – ESP32-S3 N16R8



OP-AMP BESLEMELERİ

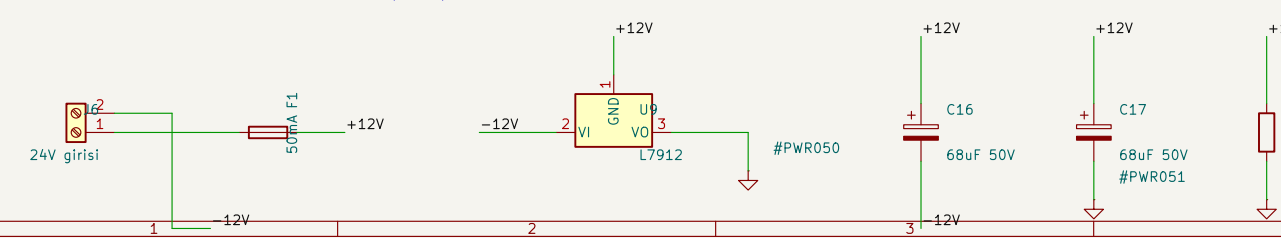


GPI08 SDA · GPI09 SCL · GPI04 SKOP (ADC1_CH3) · GPI05 I_HIZLI (CH4) · GPI07 HAZIR



Asama 3 – CİFT YONLU uc. Tum degerler uretim/tasarim3.py (89 kural), uretim/sim3_girls.py (30 SPICE) ve uretim/sim3_ariza.py (B15, 89 ariza) ile sinandi. KART IZOLE DEGIL. 615 V kanali sebeke referansli bir devreye BAGLANMAZ – USB uzerinden bilgisayara sebeke tasir. B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon cikislari ile ADS pinleri arasinda; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doydugu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asiliyordu ve sont arizasi ADS'i oliduruyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLV4482A).

BLOK 9 – $\pm 12\text{ V}$ RAYI (B11): $24\text{ V} \rightarrow 7912$ orta nokta regulatoru



Kapi GND'ye CEKILI (R42): ESP32 olurse/reset atarsa MOSFET KAPANIR
ve pil bosalmayı durdurur. TERS KURMAYIN (kapiyi +12 V'a çekmeyin).
Pil gerilimi ≤ 38.5 V (IRFZ44N V_{ds} 55 V, %70 pay) – 48 V paket OLMAZ.

~~Yuk J7'ye baglanir. J3'e baglanirsa MOSFET BAYPAS olur ve KESME~~

CALISMAZ – firmware test basinda bunu denetleyip testi reddediyor.

tasarim3.py + sim3_giris.py + netlist3_dogrulu.py ile dogrulandi		H
Yoltemre + -31.1 V / 950 uV ve + -615.4 V / 18.8 mV - Ampermetre CIFT YONLU - Osiloskop Salteri		
Elektronik Calisma Alani		
Sheet: /		
File: olcum-karti-a3.kicad_sch		
Title: Olcum Karti - Asama 3 (CIFT YONLU uc, +-615 V)		
Size: A2	Date:	Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1